

RADIX SORT

Um algoritmo de ordenação por dígitos



*Maria Carlyne Nogueira
Fernando de Souza Silva
Rayssa da Silva Esparza Okamura*

O QUE É O RADIX SORT?

1

Algoritmo de ordenação

Organiza uma lista de números do menor para o maior.

2

Sem comparação direta

Diferente do Bubble Sort, não compara um número com o outro.

3

Dígito por dígito

Processa cada posição separadamente: unidade, dezena, centena...

4

Números inteiros

É aplicado principalmente sobre valores inteiros.

0

1

2

3

4

5

6

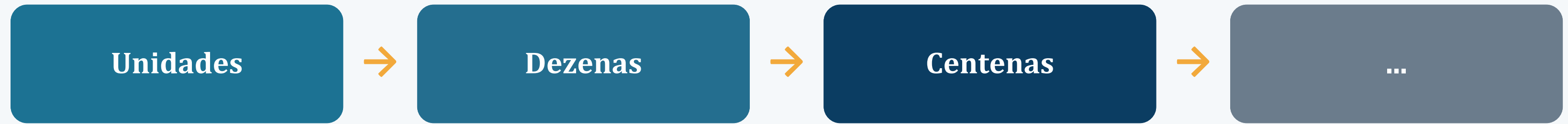
7

8

9

COMO FUNCIONA?

O Radix Sort normalmente começa pelo dígito menos significativo:



A cada etapa:

1

Separa pelo dígito atual

Cada número é direcionado a um grupo (0–9) conforme o dígito da posição analisada.

2

Mantém a ordem

A ordem relativa dos elementos é preservada dentro de cada grupo.

3

Reorganiza o vetor

Os grupos são concatenados na sequência de 0 a 9.

4

Passa para o próximo dígito

O processo se repete para a posição seguinte, à esquerda.

Importante: o Radix Sort geralmente usa um algoritmo estável, como o Counting Sort, para ordenar cada posição.

PASSO 1 — DÍGITO DAS UNIDADES

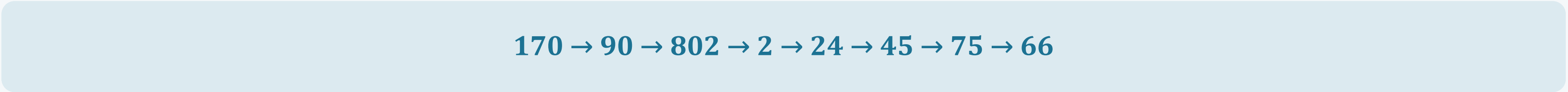
Lista original:



Cada número é encaminhado ao balde que corresponde ao seu dígito das unidades:



Resultado após a 1ª passada (lendo os baldes de 0 a 9):



PASSO 2 — DÍGITO DAS DEZENAS

Ordem após o passo 1:



Agora cada número é encaminhado ao balde do seu dígito das dezenas:



Resultado após a 2ª passada:

802 → 2 → 24 → 45 → 66 → 170 → 75 → 90

PASSO 3 — DÍGITO DAS CENTENAS

Ordem após o passo 2:



Apenas 3 baldes recebem números nesta etapa (os demais ficam vazios):

Balde 0

2

24

45

66

75

90

Balde 1

170

Balde 8

802

✓ 2 → 24 → 45 → 66 → 75 → 90 → 170 → 802

Vetor totalmente ordenado!

POR QUE FUNCIONA?

O Radix Sort aproveita a organização dos números por posições de dígitos:



CENTENA



DEZENA



UNIDADE

ordem de processamento: da direita para a esquerda

Ele começa pela unidade e vai avançando posição por posição para a esquerda. Quando todas as posições foram analisadas, os números estão ordenados.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

VANTAGENS



Pode ser muito rápido para determinados conjuntos de números



Não depende de comparações entre elementos



Funciona bem com muitos números de quantidade limitada de dígitos

DESVANTAGENS



Precisa de memória auxiliar



É mais específico para certos tipos de dados



Sua eficiência depende da quantidade de dígitos e da forma como os dados são representados

COMPLEXIDADE

A complexidade típica do Radix Sort é:

$$O(d \times (n + k))$$

n

quantidade de elementos

d

quantidade de dígitos

k

valores possíveis por dígito

Para números decimais: **k = 10**

RESUMINDO

- 1 Ordena dígito por dígito
- 2 Normalmente começa pelas unidades
- 3 Depois vai para dezenas, centenas...
- 4 Usa uma ordenação estável em cada etapa
- 5 Ao final, temos o vetor ordenado

